
LERNZIELBUCH

Mathematik B038s – Exponentielle Zusammenhänge

Kanonische Kapitelsicht

5 atomare Lernziele

6 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:3d4788160314044454b57fbc66d721b6d7598dadd4930d2a1773ee36fea2b91d

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Exponential-, logarithmische und periodische Modelle (Sek II)	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Exponentialfunktionen	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Natürliche Exponentialfunktion, Logarithmus und Modelle	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Exponentielles Wachstum und Zerfall deuten

Lernziel-ID 781f133a-08bb-54b9-8fda-efa2f8f9b12c

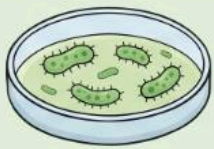
Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Exponential-, logarithmische und periodische Modelle (Sek II) > Exponentialfunktionen >

Natürliche Exponentialfunktion, Logarithmus und Modelle

Exponentielles Wachstum und exponentiellen Zerfall deuten

Wachstum (Exponentielles Wachstum)



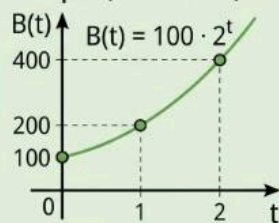
Kontext:
Bakterienvermehrung
(Verdopplung)

Tabelle (Werte):

Zeit t	0	1	2
Anzahl B(t)	100	200	400

$\times 2$
(Faktor 2)

Graph (Funktion):



Gleicher Faktor
pro Zeitschritt

Faktor > 1 : Wachstum
 $0 < \text{Faktor} < 1$: Zerfall

Zerfall (Exponentieller Zerfall)



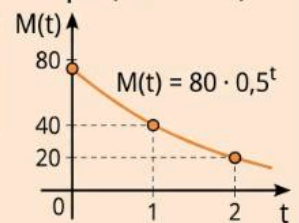
Kontext:
Medikamentenabbau
(Halbierung)

Tabelle (Werte):

Zeit t	0	1	2
Menge M(t)	80	40	20

$\times 0,5$
(Faktor 0,5)

Graph (Funktion):



Gleicher Faktor
pro Zeitschritt

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann exponentielle Wachstums- und Zerfallsprozesse in Tabellen, Graphen und Kontextbeschreibungen am gleichbleibenden Faktor in gleichen Zeitabständen erkennen und passende Exponentialfunktionen zuordnen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Parameter exponentieller Funktionen interpretieren

346efb31-c400-5bd3-a698-dd9a7e1bc3f7

S. 2

Exponentialgleichungen lösen

d900e0a4-0c45-50dd-a37b-01f9f91a134c

S. 4

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Exponentialfunktionen und Ableitungsregeln anwenden](#) 9634bfe1-39ea-5428-a042-c3f970f811a3

[Parameter von \$f\(x\) = a \cdot b^x + c\$ deuten](#) dc69a261-31c9-5c6b-af71-ae27877a3dc1

Parameter exponentieller Funktionen interpretieren

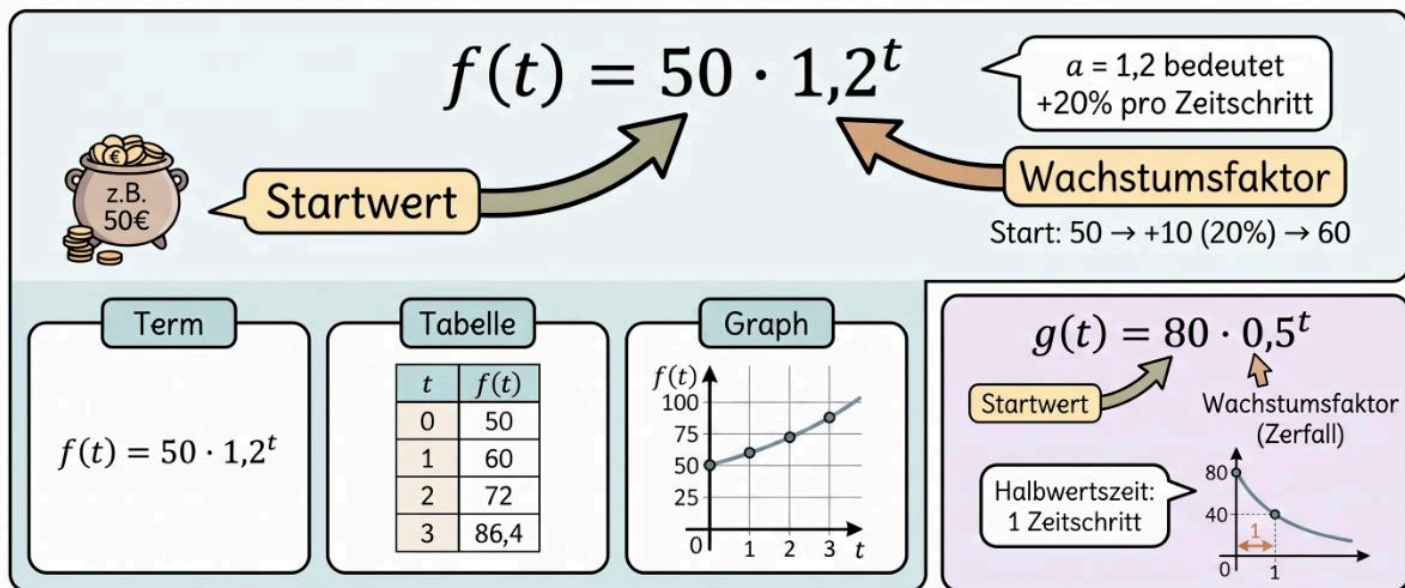
Lernziel-ID 346efb31-c400-5bd3-a698-dd9a7e1bc3f7

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Exponential-, logarithmische und periodische Modelle (Sek II) > Exponentialfunktionen >

Natürliche Exponentialfunktion, Logarithmus und Modelle

Parameter exponentieller Funktionen interpretieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Verdopplungs- und Halbwertszeiten bestimmen, den Einfluss des Parameters a in $f(t) = b \cdot a^t$ beschreiben und unterschiedliche Darstellungsmöglichkeiten (Term, Tabelle, Graph) verknüpfen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Exponentielles Wachstum und Zerfall deuten

781f133a-08bb-54b9-8fda-efa2f8f9b12c

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Natürliche Exponentialfunktion für kontinuierliche Prozesse verwenden

f05acdc5-4949-54c7-b8cd-56ddd1fbdbad

S. 3

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Exponentialfunktionen und Ableitungsregeln anwenden](#)

9634bfe1-39ea-5428-a042-c3f970f811a3

[Eigenschaften der natürlichen](#)

[Exponentialfunktion begründen](#)

628928a6-4f48-54dc-952d-dec0e69dc856

[Eulersche Zahl \$e\$ näherungsweise bestimmen](#)

sha256:dc3f25e4aa8a0c21e2422a1c6ffe70462745442c37c5fd1b9c1b63551d3c

[Exponentialfunktionen in e-Schreibweise umformen](#)

9db266a2-1889-5792-82b0-a7463f0832f1

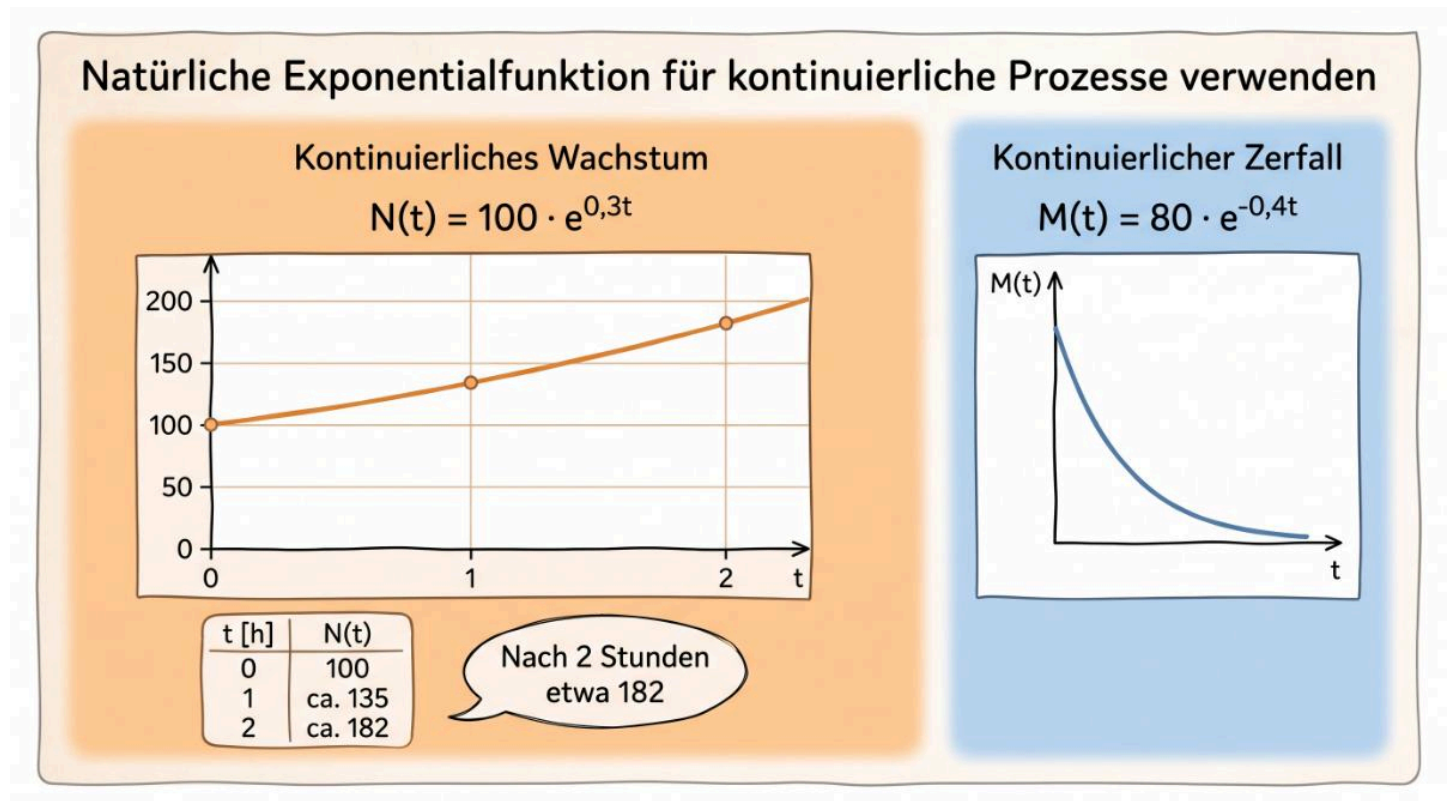
Natürliche Exponentialfunktion für kontinuierliche Prozesse verwenden

Lernziel-ID f05acdc5-4949-54c7-b8cd-56ddd1fbdabd

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Exponential-, logarithmische und periodische Modelle (Sek II) > Exponentialfunktionen >

Natürliche Exponentialfunktion, Logarithmus und Modelle



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann kontinuierliche Wachstums- oder Zerfallsprozesse mit konstanter relativer Änderungsrate durch Funktionen der Form $N(t) = N_0 \cdot e^{kt}$ modellieren und Ergebnisse im Kontext deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Parameter exponentieller Funktionen interpretieren](#)

346efb31-c400-5bd3-a698-dd9a7e1bc3f7

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Eigenschaften der natürlichen Exponentialfunktion begründen](#) 628928a6-4f48-54dc-952d-dec0e69dc856

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Exponentielle Modelle auswerten](#) c87597fd-4d54-5e9a-a3d9-9a2943d8153c

Exponentialgleichungen lösen

Lernziel-ID d900e0a4-0c45-50dd-a37b-01f9f91a134c

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Exponential-, logarithmische und periodische Modelle (Sek II) > Exponentialfunktionen >

Natürliche Exponentialfunktion, Logarithmus und Modelle

Exponentialgleichungen lösen

$$3 \cdot 2^x = 48$$

↓ 1. Durch 3 teilen

$$2^x = 16$$

↓ 2. Exponenten finden

$$x = 4$$

↓ Überprüfung

$$3 \cdot 2^4 = 3 \cdot 16 = 48 \quad \checkmark$$

Mit Logarithmus

$$5 \cdot 1,2^x = 20 \Rightarrow 1,2^x = 4$$

$$\ln(1,2^x) = \ln(4)$$

$$x \cdot \ln(1,2) = \ln(4)$$

$$\Rightarrow x = \frac{\ln(4)}{\ln(1,2)}$$

Wann wird der Zielwert erreicht?

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Gleichungen der Form $b \cdot a^x = c$ mithilfe logarithmischer Umformungen lösen, Ergebnisse überprüfen und in Sachsituationen interpretieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Exponentielles Wachstum und Zerfall deuten](#)
781f133a-08bb-54b9-8fda-efa2f8f9b12c

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

[Exponentielle Modelle anwenden](#)
ab720928-9dbc-53c2-a1f8-865dda92122d

S. 5

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Exponentialfunktionen und Ableitungsregeln anwenden](#) 9634bfe1-39ea-5428-a042-c3f970f811a3

Exponentielle Modelle anwenden

Lernziel-ID ab720928-9dbc-53c2-a1f8-865dda92122d

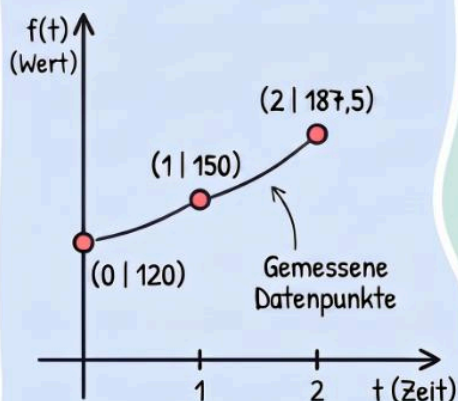
Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Exponential-, logarithmische und periodische Modelle (Sek II) > Exponentialfunktionen >

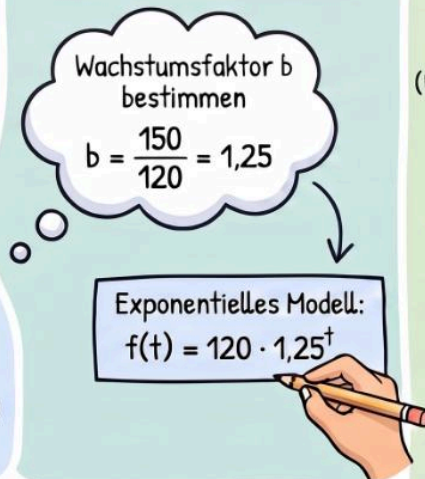
Natürliche Exponentialfunktion, Logarithmus und Modelle

Exponentielle Modelle anwenden

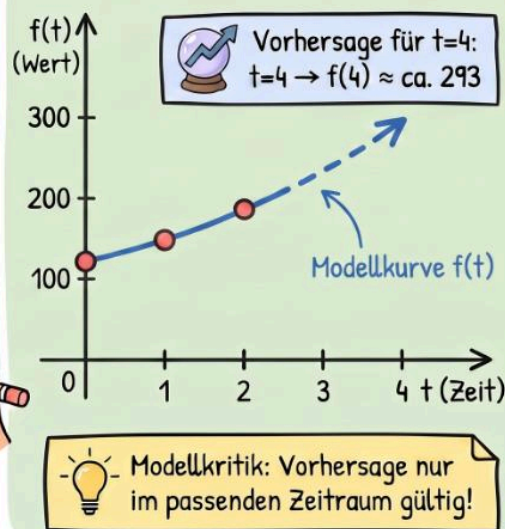
1. Messwerte (Daten)



2. Modell bestimmen



3. Visualisieren & Vorhersagen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann geeignete Wachstums- oder Zerfallsdaten mit exponentiellen Funktionen modellieren, Parameter aus Messwerten bestimmen und unter den Annahmen des Modells Aussagen zur zukünftigen Entwicklung treffen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Exponentialgleichungen lösen](#)

d900e0a4-0c45-50dd-a37b-01f9f91a134c

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Exponentialfunktionen und Ableitungsregeln anwenden](#) 9634bfe1-39ea-5428-a042-c3f970f811a3

[Exponentielle, begrenzte und logistische Wachstumsmodelle vergleichen](#) 848af536-c7e5-4df0-a4e9-d5d0ff15244c

[Exponentielle Modelle auswerten](#) c87597fd-4d54-5e9a-a3d0-9a2943d8153c

[Modelle mit Differenzialgleichungen erster Ordnung bilden](#) 5fe4218e-4fb0-5339-8764-c989befa244e

[Begrenzte Wachstums- und Zerfallsprozesse aus Daten modellieren](#) 4ae9e316-509f-517d-bd94-a165817af24f

[Asymptotisches Verhalten von Wachstumsmodellen im Kontext deuten](#) 886cae9c-a042-4a94-91f9-6dc184203c42